

COOLELF AUTO SUPRA -37°C

SDS # : C38CNS0MC

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : COOLELF AUTO SUPRA -37°C
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Coolants

Data rinci mengenai pemasok :

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat (serta waktu beroperasi) :

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk (senyawa / campuran) : TOKSISITAS TERHADAP REPRODUKSI - Kategori 1B
TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN BERULANG - Kategori 2

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : Dapat merusak fertilitas atau janin.
Dapat menyebabkan kerusakan (organ) pada paparan berulang atau jangka panjang. (ginjal)

Pernyataan Kehati-hatian

Umum : Jika nasihat medis perlu, siapkan wadah produk atau label dekat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baca label sebelum digunakan.

Pencegahan : Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. Jangan lakukan apa pun sebelum petunjuk keselamatan dibaca dan dipahami. Kenakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung dan pelindung mata atau wajah. Jangan menghirup uap.

- Tanggapan** : JIKA terpapar atau khawatir: Dapatkan nasehat atau perhatian medis.
- Penyimpanan** : Simpan di tempat terkunci.
- Pembuangan** : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Tidak diketahui.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Pengidentifikasi
etāndiols	≥25 - ≤50	CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3
sodium 2-ethylhexanoate	≤3	CAS: 19766-89-3 EC: 243-283-8

Informasi tambahan : Produk dengan basa etilen glikol Produk ini mengandung repelan (pahit) yang disetujui, untuk keperluan menghindari risiko penelanan secara tak sengaja

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan perawatan medis jika terpapar atau jika merasa tidak sehat.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.
- Kena kulit** : Basuh kulit yang terkontaminasi dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga

agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
berat badan janin kurang
peningkatan kematian janin
bentuk kerangka cacat
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
berat badan janin kurang
peningkatan kematian janin
bentuk kerangka cacat
- Tertelan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
berat badan janin kurang
peningkatan kematian janin
bentuk kerangka cacat

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Jika terduga bahwa masih ada asap, petugas penolong harus mengenakan topeng pelindung yang layak atau self-contained breathing apparatus (SCBA). Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak.

- Produk dekomposisi termal berbahaya** : karbon monoksida
karbon dioksida
Natrium oksida

Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus

: Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran

: Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Untuk pegawai non-darurat : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Jangan menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.

Untuk perespon darurat : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan

: Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

Tumpahan kecil : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

Tumpahan besar : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

Tindakan perlindungan : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Hindari paparan terhadap produk - dapatkan petunjuk khusus sebelum penggunaan. Hindari paparan selama hamil. Jangan lakukan apa pun sebelum petunjuk keselamatan dibaca dan dipahami. Jangan terkena mata atau kulit atau pakaian. Jangan menghirup uap atau kabut. Jangan dimakan/diminum. Jika selama dalam penggunaan yang normal bahan ini menimbulkan bahaya pernafasan, maka gunakanlah hanya dalam ruangan yang cukup ventilasi atau memakai alat pernafasan yang sesuai. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.

Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum

- : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas

- : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Simpan di tempat terkunci. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Produk/zat	Batas paparan
etāndiols	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) A4. PSD 15 menit: 100 mg/m ³ .

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks eksposur yang diketahui.

Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)

- : Tidak tersedia.

Pengendalian teknik yang sesuai

- : Jika pengoperasian pemakai menimbulkan debu, asap, gas, uap atau kabut, gunakan daerah kerja terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau kontrol teknis lainnya untuk menjaga agar pekerja tidak terbuka terhadap kontaminan terbawa-udara di atas batas yang direkomendasikan atau ketentuan hukum.

Pengendalian paparan lingkungan

- : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan Higienis

- : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan seusai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.

Perlindungan mata Perlindungan kulit

- : kacamata pelindung dengan perisai samping.

- Perlindungan tangan** : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.
Sarung tangan neoprena.
Polivinilklorida
karet nitril
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

- Bentuk fisik** : Cairan.
- Warna** : Orange. [Fluorescent]
- Bau** : Karakteristik.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : 8.77
- Titik lebur / titik beku** : -37°C (-34.6°F) [ASTM D 1177]
- Titik didih** : Tidak tersedia.
- Titik nyala** : Tidak tersedia.
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak tersedia.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak tersedia.
- Tekanan uap** : Tidak tersedia.
- Rapat (densitas) uap** : Tidak tersedia.
- Kerapatan (densitas) relatif** : 1.071 [ASTM D 4052]
- Kepadatan** : 1.071 g/cm³ [15°C] [ASTM D 4052]
- Kelarutan** :

Media	Hasil
air	Dapat larut

- Dapat larut dalam air** : Ya.

Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Tidak berlaku.
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Tidak tersedia.
Suhu penguraian	: Tidak tersedia.
Kekentalan (viskositas)	: Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia. Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia. Kinematik (40°C (104°F)): Tidak tersedia.
Waktu alir (ISO 2431)	: Tidak tersedia.
<u>Karakteristik partikel</u>	
Ukuran partikel median	: Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktifitas

Reaktivitas	: Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
Stabilitas kimia	: Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus	: Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	: Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.
Bahan-bahan yang tidak tercampurkan	: Bahan pengoksidasi kuat
Produk berbahaya hasil penguraian	: karbon monoksida karbon dioksida Natrium oksida

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksisitas akut

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
etāndiols	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar - Pria, Wanita	>2500 mg/m ³	6 jam	-
	LD50 Dermal	Tikus	>3500 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	Kucing	1600 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	7712 mg/kg	-	-
sodium 2-ethylhexanoate	LD50 Dermal	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	Read across	-	OECD 401
			2043 mg/kg	-	
			Read across		

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Iritasi/korosif

Kesimpulan/Rangkuman

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
Mata : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

Kesimpulan/Rangkuman

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas

Produk/zat	Uji	Percobaan	Hasil
sodium 2-ethylhexanoate	OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang Sel: Sel Somatik	Negatif

:

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksistas reproduktif

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenisitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
sodium 2-ethylhexanoate	Positif - Oral	Tikus besar	100 mg/kg NOAEL	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksistas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Nama	Kategori	Rute Paparan	Organ sasaran
etāndiols	Kategori 2	oral	ginjal

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Bahaya aspirasi

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

Kena mata : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Penghirupan : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Kena kulit : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Tertelan : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

Kena mata	: Tidak ada data khusus.
Penghirupan	: Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: berat badan janin kurang peningkatan kematian janin bentuk kerangka cacat
Kena kulit	: Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: berat badan janin kurang peningkatan kematian janin bentuk kerangka cacat
Tertelan	: Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: berat badan janin kurang peningkatan kematian janin bentuk kerangka cacat

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

Potensi efek-efek cepat	: Tidak tersedia.
Potensi efek-efek tertunda	: Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

Potensi efek-efek cepat	: Tidak tersedia.
Potensi efek-efek tertunda	: Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
etāndiols	Kronis NOAEL Oral	Tikus besar - Pria	150 mg/kg	12 bulan

Umum	: Dapat menyebabkan kerusakan (organ) pada paparan berulang atau jagka panjang.
Karsinogenisitas	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Mutagenisitas	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Toksisitas reproduktif	: Dapat merusak fertilitas atau janin.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
COOLELF AUTO SUPRA -37°C	3288.4	N/A	N/A	N/A	N/A
etāndiols	1600	N/A	N/A	N/A	N/A
sodium 2-ethylhexanoate	2043	N/A	N/A	N/A	N/A

Informasi Lain

Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Toksisitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
etāndiols	Akut EC10 >1995 mg/l	Mikro-organisme - <i>Activated sludge</i>	30 menit	ISO 8192
	Akut EC50 >100 mg/l Air tawar/segar	Dafnia	48 jam	OECD 202
sodium 2-ethylhexanoate	Akut LC50 41000 mg/l Air tawar/segar	Dafnia - <i>Daphnia magna</i> - Makhluk hidup (organisme) yang baru lahir / Neonate	48 jam	US EPA, ASTM
	Kronis NOEC 100 mg/l Air tawar/segar	Ganggang - <i>Raphidocelis subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC10 71.7 mg/l	Mikro-organisme - <i>Pseudomonas putida</i>	18 jam	ISO
	Akut EC50 49.3 mg/l Air tawar/segar	Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC50 85.4 mg/l Air tawar/segar	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	Directive 79/831/EEC, Annex V, Part C
	Akut LC50 >100 mg/l Air tawar/segar	Ikan - <i>Oryzias latipes</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis EC10 32 mg/l Air tawar/segar	Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 jam	OECD 201
	Kronis NOEC 18 mg/l Air tawar/segar	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 211

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Uji	Hasil	Dosis	Zat inokulasi
etāndiols	OECD 301A	90 % - 10 hari	-	Limbah olahan
sodium 2-ethylhexanoate	OECD 301E	99 % - Mudah - 28 hari	-	Limbah olahan

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keterangan-secara-hayati
etāndiols	-	-	Mudah
sodium 2-ethylhexanoate	-	-	Mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
etāndiols	-1.36	-	Rendah
sodium 2-ethylhexanoate	1.3	-	Rendah

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya bergerak di tanah Produk dapat menguap Dapat larut dalam air

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	Tidak.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna : **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO : Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan : Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Kanada : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Eropa : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL): Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan. Inventaris Jepang (ISHL): Tidak ditentukan.
Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Korea (KECI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi	: 2024/11/13
Tanggal revisi	: Tidak ada validasi sebelumnya
Versi	: 1

Kunci singkatan

: ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Forum Pakar Kesehatan Kalangan Industri Amerika
: BCF = Factor Biokonsentrasi
: EC50 = Setengah maksimal konsentrasi efektif
: EL50 = median Effective Loading
: IC50 = Setengah maksimal konsentrasi bersifat menghambat
: SBBKK = Segera berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan (IDLH = Immediately dangerous to life or health)
: LC50 = Konsentrasi penengah yang mematikan
: LD50 = Dosis penengah yang mematikan
: LL50 = pemuatan mematikan median
: LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air
: N/A = Tidak tersedia
: NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional
: NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
: NOEC No Observed Effect Concentration
: NOEL = No Observed Effect Level
: NOELR = No observed Effect Loading Rate
: OECD = Organisasi Kerjasama Ekonomis dan Pembangunan
: OEL = Batas Pemaparan di Tempat Kerja
: QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas
: REL = Recommended Exposure Limit = Batas Paparan Rekomendasi
: STEL = Short Term Exposure Limit = Batas Paparan Jangka Pendek
: TLV = Threshold Limit Value = Nilai Ambang Batas
: TWA = Time Weight Average
: VOC = Senyawa Organik Mudah Menguap
: UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material



TotalEnergies

COOLELF AUTO SUPRA -37°C

SDS # : C38CNS0MC

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
TOKSISITAS TERHADAP REPRODUKSI - Kategori 1B TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN BERULANG - Kategori 2	Metode menghitung Metode menghitung

Referensi : Tidak tersedia.

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.